Przestrzenie wektorowe - zestaw I

2026

Umiejętności ćwiczone: sprawdzanie przestrzeni i podprzestrzeni wektorowych, operacje liniowe oraz bazy.

1. Sprawdzić czy struktura algebraiczna $(X, F, +, \cdot)$ jest przestrzenią wektorową ($X \neq \emptyset$, F - ciało), jeżeli:
   (a) $X = F^n$ oraz:
      - $+ : X \times X \ni ((x_1, \cdots, x_n), (y_1, \cdots, y_n)) \to (x_1 + y_1, \cdots, x_n + y_n) \in X$,
      - $\cdot : F \times X \ni (\alpha, x_1, \cdots, x_n) \to (\alpha x_1, \cdots, \alpha x_n) \in X$

   (b) $X = F^n$ oraz:
      - $+ : X \times X \ni ((x_1, \cdots, x_n), (y_1, \cdots, y_n)) \to (x_1 + y_1, \cdots, x_n + y_n) \in X$,
      - $\cdot : F \times X \ni (\alpha, x_1, \cdots, x_n) \to (\alpha x_1, 0, \cdots, 0) \in X$

   (c) $X = F^A = \{f : A \to F\}$ oraz:
      - $+ : X \times X \ni (x, y) \to (x + y) \in X$,
      - $\cdot : F \times X \ni (\alpha, x) \to \alpha x \in X$

   (d) $F = \mathbb{R}$, $X = W_n = \{x \to a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n : a_i \in \mathbb{R}, i = 0, \cdots, n\}$ oraz:
      - $+$ - naturalne dodawanie wielomianów,
      - $\cdot$ - naturalne mnożenie wielomianu przez skalar

   (e) $X = \mathbb{R}$, $F = \mathbb{C}$ oraz:
      - $+ : X \times X \ni (x, y) \to (x + y) \in X$,
      - $\cdot : F \times X \ni (\alpha, x) \to \alpha x \in F$

   (f) $F = \mathbb{R}$, $X = \{f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} : f(-x) = f(x)\}$ oraz:
      - $+$ - naturalne dodawanie funkcji,
      - $\cdot$ - naturalne mnożenie funkcji przez skalar.

2. Sprawdzić czy:
   (a) $Y = \{(x_1, \cdots, x_n) \in \mathbb{R}^n : \sum_{i=1}^n x_i = a\}$ dla pewnego $a \in \mathbb{R}$ jest podprzestrzenią wektorową przestrzeni $(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}, +, \cdot)$,

(b) $Y = \{f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} : f(-x) = f(x)\}$ jest podprzestrzenią wektorową przestrzeni prowadzących z $\mathbb{R}$ w $\mathbb{R}$ z naturalnymi działaniami dodawania i mnożenia funkcji przez skalar: $+$, $\cdot$.

3. Pokazać, ze jeżeli $Y_1, \cdots, Y_n$ są podprzestrzeniami wektorowymi przestrzeni χ, to $\cap_{i=1}^{n} Y_i$ jest podprzestrzenią wektorową przestrzeni χ.

4. Uzasadnić, że

$$Y = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^n : x + 2y - z = 0, x = 2z\}$$

jest podprzestrzenią wektorową przestrzeni $(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}, +, \cdot)$.

5. Wyznaczyć bazy danych przestrzeni z naturalnymi działaniami $+$ i $\cdot$:

   (a) $(W_n, \mathbb{R}, +, \cdot)$,

   (b) $(W_n(a), \mathbb{R}, +, \cdot)$, gdzie $W_n(a) = w \in W_n : w(a) = 0$,

   (c) $(W, \mathbb{R}, +, \cdot)$, gdzie W - zbiór wielomianów rzeczywistych,

   (d) $(\mathbb{C}^n, \mathbb{C}, +, \cdot)$,

   (e) $(\mathbb{C}^n, \mathbb{R}, +, \cdot)$.

6. Sprawdzić liniową niezależność wektorów:

   (a) $[1, 1]^T$, $[0, 1]^T$, $[1, 0]^T$ w $(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}, +, \cdot)$,

   (b) 2 i $\sqrt{2}$ w $(\mathbb{R}, \mathbb{R}, +, \cdot)$,

   (c) $1, x, x^2, \cdots, x^n$ w $(W_n, \mathbb{R}, +, \cdot)$,

   (d) $1, x, x(1 + x), x^2 \cdots, x^n$ w $(W_n, \mathbb{R}, +, \cdot)$.

7. Pokazać, że funkcja jest normą w podanej przestrzeni:

   (a) $\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^2}$ dla $(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}, +, \cdot)$,

   (b) $\|x\|_\infty = \max_{1 \le i \le n} |x_i|$ dla $(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}, +, \cdot)$,

   (c) $\|f\| = \max_{1 \le i \le n} |f|$ dla $(\mathbb{C}_{[a,b]}, \mathbb{R}, +, \cdot)$.

Odpowiedzi:

1: a) tak, b) nie, c) tak, d) tak, e) nie, f) tak

2: a) tak - dla $a = 0$, b) tak

3:

4: wskazówka: pokazać, że $Y = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^n : x + 2y - z = 0\}$ oraz $Y = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^n : x = 2z\}$ są podprzestrzeniami wektorowymi.

5: a) $1, x, x^2, \cdots, x^n$, b) $(x-a), (x-a)^2, \cdots, (x-a)^n$, c) $1, x, x^2, \cdots$ - baza nieskończona, d) $(e_1, \cdots, e_n)$ gdzie $e_i = [0, \cdots, 0, \underset{i\text{-ty element}}{1}, 0, \cdots, 0]^T$ - baza n-elementowa, e) $(e_1, \tilde{e}_1, \cdots, e_n, \tilde{e}_n)$ gdzie $e_i = [0, \cdots, 0, \underset{i\text{-ty element}}{1}, 0, \cdots, 0]^T$, $\tilde{e}_i = [0, \cdots, 0, \underset{i\text{-ty element}}{i}, 0, \cdots, 0]^T$ - baza $2n$-elementowa

6: a) nie, b) nie, c) tak, d) nie